CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Autorizado/Reconhecido pela Portaria nº [PREENCHER], de [PREENCHER], publicada no Diário Oficial da União em [PREENCHER].

Curso: Sistemas de Informação		**Período/Turma:** [PREENCHER]
Disciplina: Sistemas de Bancos de Dados I		**Carga Horária:** [PREENCHER CONFORME PPC]
Código da Disciplina: [PREENCHER]		
Período Letivo: 2º Semestre	**Ano Letivo:** 2026	**Classificação:** Presencial
Docente(s): [PREENCHER]		

OBJETIVOS DO CURSO

O objetivo geral do curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Multivix Vitória é a formação de profissionais para o desenvolvimento científico e tecnológico da computação, com habilitação para especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação voltados para atender à solução de problemas de natureza diversificada e inerente à própria Ciência da Computação. O curso busca formar profissionais qualificados e versáteis no campo da tecnologia da informação, capazes de contribuir para o sucesso das organizações em diversos setores por meio do uso estratégico da informática e da gestão de sistemas de informação.

EMENTA

Introdução aos conceitos de banco de dados; sistemas gerenciadores de banco de dados; modelagem de dados; projeto lógico e físico de banco de dados; dependência funcional; normalização de dados; álgebra e cálculo relacional; linguagem estruturada de consultas (SQL).

COMPETÊNCIAS

I - Selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da informação nas organizações;
II - Atuar nas organizações públicas e privadas para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
III - Identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;
IV - Comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e a integração das soluções propostas;
V - Gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;
VI - Modelar e implementar soluções de Tecnologia da Informação em variados domínios de aplicação;
VII - Aplicar métodos e técnicas de negociação;

VIII - Gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e na evolução de Sistemas de Informação;
IX - Aprender sobre novos processos de negócio;
X - Representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;
XI - Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação;
XII - Entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco e no controle organizacional;
XIII - Aprimorar a experiência das partes interessadas na interação com a organização, incluindo aspectos da relação humano-computador;
XIV - Identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão;
XV - Fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da informação;
XVI - Gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Identificar os componentes, as funções, os níveis de abstração e os tipos de usuários de um sistema gerenciador de banco de dados, a partir de cenários organizacionais propostos.
2. Comparar modelos e arquiteturas de bancos de dados, justificando a adequação do modelo relacional e de alternativas não relacionais às características básicas de diferentes aplicações.
3. Elaborar modelos conceituais entidade-relacionamento, representando entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidades e restrições conforme requisitos fornecidos.
4. Mapear modelos ER/EER para o modelo relacional, definindo tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade de forma consistente.
5. Analisar dependências funcionais e aplicar formas normais para reduzir redundâncias e anomalias de inserção, atualização e exclusão em esquemas relacionais.
6. Representar consultas por meio de operações fundamentais de álgebra relacional e reconhecer a relação dessas operações com a linguagem SQL.
7. Criar e alterar estruturas de banco de dados com comandos SQL de definição de dados, utilizando tipos, chaves e restrições adequados ao modelo lógico.
8. Inserir, atualizar, excluir e consultar dados com SQL, empregando filtros, ordenação, junções, funções de agregação e subconsultas em problemas propostos.
9. Aplicar recursos básicos de projeto físico, incluindo índices, visões e transações, avaliando seus efeitos sobre integridade, organização e acesso aos dados.
10. Projetar, implementar, testar e documentar uma solução de banco de dados de pequeno porte, da análise de requisitos à execução de consultas, demonstrando coerência entre os modelos conceitual, lógico e físico.

CONTRIBUIÇÃO PARA O PERFIL DO EGRESSO

A disciplina contribui para o desenvolvimento da capacidade de modelar e implementar soluções de informação, transformar requisitos organizacionais em estruturas de dados consistentes e utilizar sistemas gerenciadores de banco de dados para armazenamento, recuperação e manutenção de informações. As atividades de modelagem, normalização, elaboração de consultas e desenvolvimento de projeto integrador fortalecem o raciocínio lógico, a resolução de problemas, a documentação técnica, a tomada de decisão fundamentada, o trabalho colaborativo e a responsabilidade quanto à integridade, à segurança e ao uso ético dos dados.

CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA
Credenciado pela portaria MEC nº 1.060, de 27 de dezembro de 2021, publicada no D.O.U Nº 244, Seção 1, pág. 60, de 28 de dezembro de 2021
Portaria SERES/MEC Nº 877, de 28 de novembro de 2025

CONTEÚDO

1. Dados, informação, bancos de dados: conceitos, histórico, aplicações, vantagens e limitações.
2. Sistemas gerenciadores de banco de dados: funções, usuários, arquitetura, níveis de abstração e independência de dados.
3. Modelos de bancos de dados: relacional, objeto-relacional, distribuído e introdução a bancos não relacionais.
4. Modelo relacional: relações, atributos, domínios, tuplas, chaves e restrições de integridade.
5. Linguagem SQL - DDL: criação e alteração de bancos, tabelas, tipos, chaves e restrições.
6. Linguagem SQL - DML: inserção, atualização e exclusão de dados.
7. Consultas SQL: SELECT, projeção, seleção, ordenação, operadores lógicos e comparativos.
8. Consultas SQL avançadas: junções, funções de agregação, agrupamentos e subconsultas.
9. Visões, índices, constraints e noções de transações.
10. Álgebra relacional e introdução ao cálculo relacional.
11. Modelagem conceitual ER: entidades, atributos, relacionamentos e identificadores.
12. Cardinalidade, participação, entidades fracas, especialização e generalização no modelo EER.
13. Mapeamento do modelo ER/EER para o modelo relacional.
14. Dependência funcional e normalização: 1FN e 2FN.
15. Normalização: 3FN, BCNF e visão introdutória das formas normais superiores.
16. Ferramentas de modelagem e implementação de bancos de dados.
17. Projeto físico: tipos de dados, chaves, índices e organização básica de armazenamento.
18. Estudo de caso integrador: levantamento de requisitos, modelagem e implementação.
19. Testes, povoamento, consultas e documentação do banco de dados.
20. Apresentação e avaliação do projeto de banco de dados.

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas dialogadas, resolução de exercícios, estudos dirigidos, estudos de caso, problematização, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas e em equipes, oficinas de modelagem e atividades práticas em laboratório. Os estudantes elaborarão diagramas, realizarão o mapeamento para o modelo relacional, produzirão scripts SQL, executarão consultas e desenvolverão um projeto integrador de pequeno porte. As atividades articularão os fundamentos teóricos a situações profissionais de análise de requisitos, desenvolvimento de sistemas, integração de aplicações e gestão de informações.

Nesta disciplina, a Inteligência Artificial (por exemplo, ChatGPT e Claude) é considerada uma ferramenta de apoio à aprendizagem, sem substituir o desenvolvimento do pensamento crítico e da autoria acadêmica. O uso é RESTRITO e somente poderá ocorrer quando expressamente autorizado pelo docente, para finalidades como brainstorming, organização de requisitos, revisão textual, explicação preliminar de conceitos e apoio à identificação de erros em modelos ou scripts SQL.

Quando autorizado, o estudante deverá declarar obrigatoriamente quais ferramentas de IA foram utilizadas e de que forma contribuíram para a atividade. A modelagem, a execução e validação dos comandos, a verificação da integridade dos dados, a interpretação dos resultados e as conclusões permanecerão sob responsabilidade integral do estudante.

O uso de IA para geração integral de trabalhos, modelos ou scripts sem análise, validação e declaração será caracterizado como violação aos princípios de integridade acadêmica.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O desempenho acadêmico do estudante será acompanhado pelo professor por meio de processo avaliativo contínuo, destinado a diagnosticar a aprendizagem em relação aos objetivos e aos conteúdos da disciplina.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial nas atividades avaliativas deverá observar as orientações definidas na disciplina. A não declaração de uso ou a utilização indevida poderá caracterizar infração às normas de integridade acadêmica, sujeitando o estudante às medidas institucionais cabíveis.

Todas as atividades deverão observar os princípios de autoria e originalidade. A identificação de cópia, plágio ou utilização indevida de conteúdos de terceiros, com ou sem o uso de tecnologias digitais, poderá implicar a anulação da atividade e a aplicação das medidas acadêmicas cabíveis.

Disciplina com Avaliação Processual e Pontual.

Avaliação Processual - expressa em notas de 0 (zero) a 3,0 (três) em cada bimestre. As atividades poderão ser desenvolvidas individualmente ou em grupos de até 5 (cinco) estudantes, conforme orientação do docente. O período de realização e a entrega no AVA seguirão o estabelecido pela Coordenação de Curso e pelo professor, respeitando o Calendário Acadêmico. Serão utilizados no máximo dois instrumentos processuais por bimestre, conforme a tabela:

Instrumentos Avaliativos	Bimestre	Pontuação
Modelagem conceitual e mapeamento para o modelo relacional	1º	1,5
Lista prática de SQL: DDL, DML e consultas	1º	1,5
Estudo dirigido: dependências funcionais e normalização	2º	1,5
Projeto integrador: projeto, implementação e documentação de banco de dados	2º	1,5

Avaliação Pontual - expressa em nota de 0 (zero) a 7,0 (sete) em cada bimestre, destinada à verificação individual do domínio dos conteúdos. A prova presencial será composta por 8 (oito) questões de múltipla escolha e 2 (duas) questões discursivas, conforme o Calendário Acadêmico. As questões discursivas valerão 3,0 pontos e as questões objetivas totalizarão 7 pontos, correspondendo a 0,5 ponto por questão.

A composição da média bimestral observará a seguinte ponderação:

Estratégias Avaliativas	Peso

Avaliação Processual	3
Avaliação Pontual	7

O estudante que obtiver média inferior a 7,00 (sete) deverá prestar exame final e será aprovado na disciplina se obtiver média de aproveitamento igual ou superior a 5,00 (cinco).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARDOSO, Giselle C.; CARDOSO, Virgínia M. Sistemas de banco de dados. 1. ed. São Paulo: SRV Editora LTDA, 2012. E-book. ISBN 9788502162839. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502162839/. Acesso em: set. 2024.

PICHETTI, Roni F.; VIDA, Edinilson S.; CORTES, Vanessa S. M. P. Banco de dados. Porto Alegre: Grupo A, 2021. E-book. ISBN 9786556900186. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556900186/. Acesso em: set. 2024.

ALVES, William P. Banco de dados. 1. ed. São Paulo: SRV Editora LTDA, 2014. E-book. ISBN 9788536518961. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536518961/. Acesso em: set. 2024.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2020. E-book. ISBN 9788595157552. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595157552/. Acesso em: set. 2024.

SILVA, Luiz F. C.; RIVA, Aline D.; ROSA, Gabriel A.; et al. Banco de dados não relacional. Porto Alegre: Grupo A, 2021. E-book. ISBN 9786556901534. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556901534/. Acesso em: set. 2024.

MACHADO, Felipe Nery R. Banco de dados: projeto e implementação. 4. ed. São Paulo: SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9788536532707. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536532707/. Acesso em: set. 2024.

MANNINO, Michael V. Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco de dados. 3. ed. Porto Alegre: Grupo A, 2008. E-book. ISBN 9788580553635. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553635/. Acesso em: set. 2024.

SOARES, Walace. PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados. São Paulo: SRV Editora LTDA, 2013. E-book. ISBN 9788536505633. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505633/. Acesso em: set. 2024.

LEITURAS COMPLEMENTARES

SQLITE. SQLite Documentation. Documentação oficial sobre arquitetura, linguagem SQL, tipos de dados, transações e demais recursos do SQLite. Disponível em: https://sqlite.org/docs.html. Acesso em: 29 jul. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Tutorial. Introdução aos conceitos relacionais e à linguagem SQL na documentação oficial. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html. Acesso em: 29 jul. 2026.

DBDIAGRAM. Introduction. Documentação da ferramenta de modelagem de bancos de dados e da linguagem DBML. Disponível em: https://docs.dbdiagram.io/. Acesso em: 29 jul. 2026.

RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES

Relação horizontal (disciplinas do mesmo período): [PREENCHER PELA COORDENAÇÃO DE CURSO, após a definição da turma e a conferência das disciplinas ofertadas no 2º semestre de 2026].

Relação vertical (disciplinas articuladas ao longo do curso): Algoritmos e Programação; Engenharia de Software; Análise e Projeto de Sistemas; Programação para Internet; Sistemas de Bancos de Dados II; Segurança da Informação; Computação em Nuvem; Mineração de Dados e Ciência de Dados; Gerência de Projetos em TI.

A articulação ocorre na transformação de requisitos em modelos de dados, na implementação de persistência para aplicações, na organização e proteção das informações, na integração com sistemas web e serviços, na administração e escalabilidade de ambientes de dados e na preparação de conjuntos de dados para análise. Os conteúdos de modelagem, normalização, SQL e projeto físico fornecem base para o desenvolvimento, a manutenção e a avaliação de sistemas de informação ao longo do curso.

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA

Carga horária total:, distribuída em 20 encontros. A carga horária de cada encontro e as datas deverão ser preenchidas conforme o Calendário Acadêmico e o dia de oferta da turma. Em caso de dia não letivo, a carga horária deverá ser reposta mediante atividade extraclasse orientada, com registro do conteúdo e da atividade proposta.

Semana	Objetivos de aprendizagem, conteúdos e atividades	Carga	Data
1	Identificar os conceitos de dado, informação, banco de dados e SGBD; apresentar o plano de ensino e os critérios de avaliação.	A definir	__/__/2026
2	Analisar funções, usuários, arquitetura, níveis de abstração e independência de dados em sistemas gerenciadores de banco de dados.	A definir	__/__/2026
3	Comparar modelos de bancos de dados e reconhecer situações básicas de uso do modelo relacional e de alternativas não relacionais.	A definir	__/__/2026
4	Aplicar os conceitos do modelo relacional: relações, atributos, domínios, tuplas, chaves e restrições de integridade.	A definir	__/__/2026
5	Criar estruturas de banco de dados com SQL DDL, definindo tabelas, tipos, chaves e restrições.	A definir	__/__/2026
6	Manipular dados com SQL DML por meio de comandos INSERT, UPDATE e DELETE.	A definir	__/__/2026
7	Elaborar consultas SQL com SELECT, filtros, ordenação e operadores lógicos e comparativos.	A definir	__/__/2026
8	Construir consultas com junções, agregações, agrupamentos e subconsultas. Atividade processual: lista prática de SQL.	A definir	__/__/2026
9	Aplicar visões, índices, constraints e noções de transações em exercícios práticos.	A definir	__/__/2026

Semana	Objetivos de aprendizagem, conteúdos e atividades	Carga	Data
10	Avaliação Pontual do 1º bimestre e consolidação dos conteúdos de fundamentos, modelo relacional e SQL.	A definir	__/__/2026
11	Representar consultas com operações básicas e compostas de álgebra relacional e relacioná-las à linguagem SQL.	A definir	__/__/2026
12	Elaborar modelo conceitual ER com entidades, atributos, relacionamentos, identificadores e cardinalidades.	A definir	__/__/2026
13	Aplicar recursos do modelo EER, incluindo especialização, generalização, entidades fracas e restrições.	A definir	__/__/2026
14	Mapear modelos ER/EER para o modelo relacional, definindo tabelas, chaves e relacionamentos.	A definir	__/__/2026
15	Analisar dependências funcionais e aplicar 1FN e 2FN em esquemas propostos.	A definir	__/__/2026
16	Aplicar 3FN e BCNF e reconhecer a finalidade das formas normais superiores. Atividade processual: estudo dirigido.	A definir	__/__/2026
17	Utilizar ferramenta de modelagem e implementar o esquema relacional em um SGBD de apoio.	A definir	__/__/2026
18	Desenvolver estudo de caso integrador, do levantamento de requisitos à implementação e aos testes. Atividade processual: projeto integrador.	A definir	__/__/2026
19	Avaliação Pontual do 2º bimestre, abrangendo álgebra relacional, modelagem, mapeamento, normalização e projeto físico.	A definir	__/__/2026
20	Apresentar o projeto de banco de dados, analisar resultados, discutir melhorias e realizar a devolutiva da disciplina.	A definir	__/__/2026

** O cronograma da disciplina poderá sofrer alteração em razão de fatores institucionais ou acadêmicos ao longo do semestre, preservando-se a carga horária e os objetivos de aprendizagem.*

Aviso Importante: Guarde este programa. Ele é um documento importante.

_____
[NOME DA SECRETÁRIA ACADÊMICA]
Secretária Acadêmica